

Agenda

Gestione di un'agenda condivisa di promemoria e appuntamenti

1. Introduzione

Agenda è un'applicazione web per la gestione di un'agenda condivisa da più persone. L'applicazione permette di registrare due tipi di voci:

- Promemoria: riferiti a una sola persona, eventualmente ricorrenti (settimanali, mensili, annuali).
- Appuntamenti: non ricorrenti, possono coinvolgere più persone registrate. Al momento della creazione il sistema verifica che tutti i partecipanti siano liberi.

Questo documento descrive le fasi che hanno portato alla realizzazione del progetto e raccoglie tutte le ipotesi formulate in fase di analisi, in modo che un utente esterno possa riprodurre l'intero percorso.

2. Tecnologie utilizzate

Componente	Tecnologia
Database	MySQL (via XAMPP)
Back-end	PHP (API REST con PDO)
Front-end	HTML, CSS, JavaScript (vanilla)
Server	Apache (XAMPP)

Il progetto utilizza un unico stack (PHP + JavaScript): non sono richiesti processi o servizi esterni aggiuntivi, è sufficiente XAMPP.

3. Fasi di realizzazione

Schema concettuale (ER)

Progettazione del diagramma Entità-Relazione (sezione 5). Entità: Persona, Promemoria, Appuntamento, PromemoriaEccezione.

Schema logico (relazionale)

Traduzione dell'ER nel modello relazionale (sezione 6). L'associazione N:N tra Persona e Appuntamento è stata risolta con la tabella ponte AppuntamentoPersona; le associazioni 1:N con chiavi esterne.

Creazione del database

Creazione del database Agenda su MySQL tramite SchemaPerMySQL.sql (struttura) e DatiPerMySQL.sql (dati di esempio).

Back-end (API REST in PHP)

Sviluppo dei web service REST nella cartella api/. Ogni risorsa ha il suo endpoint che risponde ai metodi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

Front-end (client web)

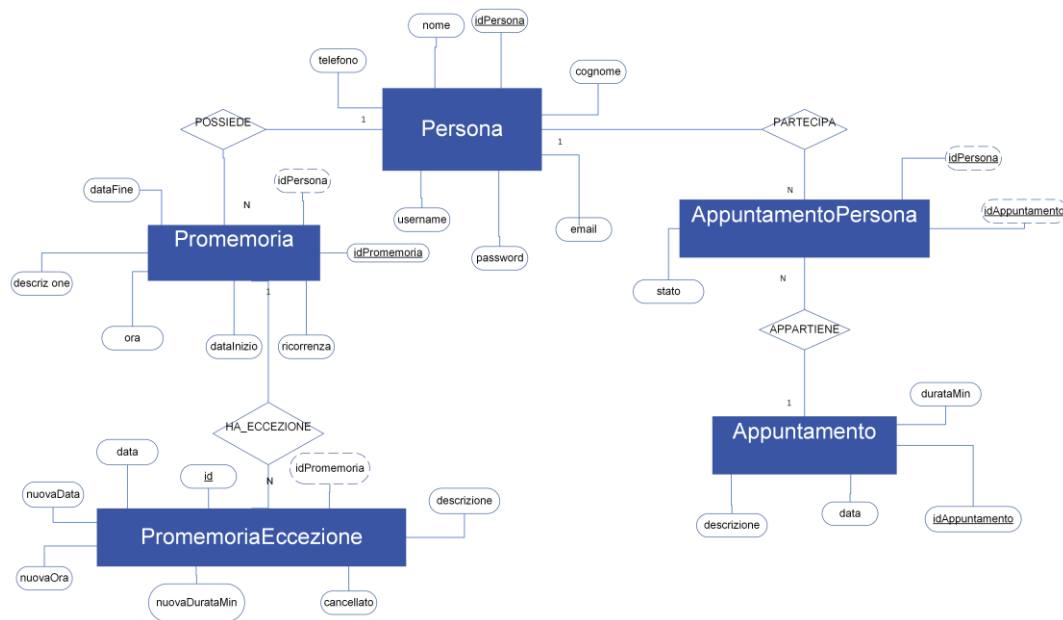
Realizzazione dell'interfaccia utente nella cartella public/: calendario mensile, modali per inserimento/modifica, ricerca, notifiche.

4. Struttura del progetto

```
agenda/
|-- index.php          reindirizza a public/login.html
|-- SchemaPerMySQL.sql struttura del database
|-- DatiPerMySQL.sql   dati di esempio
|
|-- api/               back-end REST
| |-- common/dbUtil.php connessione PDO al database
| |-- account.php      login, logout, registrazione, profilo
| |-- persone.php      elenco persone
| |-- profilo.php      visualizzazione/modifica profilo
| |-- promemoria.php   CRUD promemoria
| |-- promemoriaEccezioni.php eccezioni alle ricorrenze
| |-- appuntamento.php CRUD appuntamenti + verifica disponibilit 
| |-- inviti.php       inviti agli appuntamenti (accetta/rifiuta)
| |-- animali.php      immagini per la verifica al login
|
|-- public/            front-end
| |-- login.html / registrazione.html / profilo.html / index.html
| |-- css/             un foglio di stile per pagina
| |-- js/
| | |-- globals.js     variabili globali condivise
| | |-- utils.js       funzioni di utilit  (date, ricorrenza)
| | |-- modal.js       sistema delle finestre modali
| | |-- notifiche.js   notifiche del browser
| | |-- data.js        caricamento dati e sessione
| | |-- promemoria.js  logica promemoria
| | |-- appuntamento.js logica appuntamenti
| | |-- inviti.js      gestione inviti (accetta/rifiuta)
| | |-- calendar.js    rendering del calendario
| | |-- ricerca.js     ricerca eventi
| | |-- index.js       punto di avvio (window.onload)
```

5. Schema concettuale (Diagramma ER)

Il modello concettuale è composto da quattro entità e dalle relative associazioni.



5.1 Associazioni e cardinalità

Associazione	Entità	Card.	Significato
POSSIEDE	Persona → Promemoria	1 : N	Un promemoria riferisce una sola persona
PARTECIPA	Persona ↔ Appuntamento	N : N	Un appuntamento coinvolge più persone
HA_ECCEZIONE	Promemoria → Eccezione	1 : N	Modifiche di singole occorrenze ricorrenti

6. Schema logico (Modello Relazionale)

Notazione: PK = chiave primaria, FK = chiave esterna. L'associazione N:N è risolta con la tabella ponte AppuntamentoPersona.

```

Persone (
  id : INT (PK),
  nome : VARCHAR(255),
  cognome : VARCHAR(255),
  mail : VARCHAR(255) (UNIQUE),
  telefono : VARCHAR(20),
  username : VARCHAR(255) (UNIQUE),
  password : VARCHAR(255)
)
  
```

```
Promemorie (  
  id : INT (PK),  
  descrizione : TEXT,  
  dataInizio : DATE,  
  dataFine : DATE (NULL),  
  ora : TIME (NULL),  
  durataMin : INT (NULL),  
  ricorrenza : ENUM('nessuna','settimanale','mensile','annuale'),  
  idPersona : INT (FK -> Persone.id)  
)
```

```
PromemoriaEccezioni (  
  id : INT (PK),  
  idPromemoria : INT (FK -> Promemorie.id),  
  data : DATE,  
  nuovaData : DATE (NULL),  
  nuovaOra : TIME (NULL),  
  nuovaDurataMin : INT (NULL),  
  descrizione : TEXT (NULL),  
  cancellato : BOOLEAN  
)
```

```
Appuntamenti (  
  id : INT (PK),  
  descrizione : TEXT,  
  dataInizio : DATETIME,  
  durataMin : INT (NULL)  
)
```

```
AppuntamentoPersona (  
  idPersona : INT (PK, FK -> Persone.id),  
  idAppuntamento : INT (PK, FK -> Appuntamenti.id)  
  stato : ENUM('organizzatore','invitato','accettato','rifiutato')  
)
```

7. API REST

Tutte le risposte sono in formato JSON. Le operazioni protette verificano la presenza dell'utente in sessione.

account.php

Metodo	Funzione
GET	Stato della sessione
POST	Login (email + password)
PUT	Registrazione nuovo utente
PATCH	Aggiornamento parziale del profilo
DELETE	Logout

promemoria.php

Metodo	Funzione
GET	Lista promemoria (o singolo con ?id=)
POST	Crea un promemoria
PUT	Modifica un promemoria
DELETE	Elimina un promemoria e le sue eccezioni

promemoriaEccezioni.php

Metodo	Funzione
GET	Eccezioni di un promemoria
POST	Crea/aggiorna un'eccezione
DELETE	Elimina un'eccezione

appuntamento.php

Metodo	Funzione
GET	Lista appuntamenti; con ?utenti= verifica disponibilità
POST	Crea un appuntamento (controllo disponibilità)
PUT	Modifica un appuntamento
DELETE	Elimina un appuntamento

persone.php

Metodo	Funzione
GET	Elenco delle persone registrate

inviti.php

Metodo	Funzione
GET	Inviti in attesa di risposta per l'utente
PUT	Accetta o rifiuta un invito (azione=accetta/rifiuta)

8. Scelte progettuali e gestione delle funzionalità

8.1 Gestione della ricorrenza

Un promemoria ricorrente non viene salvato come tante righe separate (una per ogni occorrenza), ma come un'unica riga con una regola di ricorrenza (settimanale, mensile, annuale) e una data di inizio. Le occorrenze vengono calcolate dinamicamente dal front-end al momento di disegnare il calendario.

8.2 Eccezioni alle occorrenze

Per gestire la modifica o la cancellazione di una singola occorrenza senza toccare l'intera serie è stata introdotta la tabella PromemoriaEccezioni. Ogni riga identifica l'occorrenza originale tramite il campo data e ne descrive la variazione:

- Cancellazione della singola occorrenza: cancellato = True.
- Spostamento ad altra data/ora: nuovaData, nuovaOra, nuovaDurataMin.
- Modifica del solo testo: descrizione sovrascritta.

In fase di rendering, il calendario applica le eccezioni alle occorrenze generate dalla regola: nasconde quelle cancellate o spostate e mostra le occorrenze spostate nella nuova data.

8.3 Controllo di disponibilità degli appuntamenti

Poiché un appuntamento può coinvolgere più persone, prima di salvarlo il sistema verifica che nessun partecipante abbia un altro appuntamento sovrapposto nello stesso intervallo di tempo. Due appuntamenti si sovrappongono quando:

$$\text{inizioA} < \text{fineB} \quad \text{AND} \quad \text{fineA} > \text{inizioB}$$

8.4 Appuntamenti con inviti

Quando un utente crea un appuntamento e seleziona altri partecipanti, questi non vengono aggiunti subito: ricevono un invito da accettare o rifiutare. Lo stato di ogni partecipante è salvato nel campo stato della tabella AppuntamentoPersona:

- organizzatore — chi crea l'appuntamento (accetta implicitamente).
- invitato — invito in attesa di risposta.
- accettato — partecipazione confermata.
- rifiutato — invito declinato (l'appuntamento sparisce dal calendario dell'utente).

Nel front-end un pulsante "Inviti" mostra il numero di inviti in attesa; l'utente può accettarli o rifiutarli. Gli appuntamenti non ancora confermati sono evidenziati nel calendario come "da confermare".

8.5 Notifiche degli eventi imminenti

L'applicazione avvisa l'utente quando un evento sta per iniziare, tramite le notifiche native del browser (Web Notifications API). La logica è interamente lato client, nel file `notifiche.js`.

Funzionamento:

1. All'avvio l'app richiede il permesso di mostrare notifiche.
2. Dopo il caricamento dei dati e poi ogni 60 secondi, la funzione `controllaEventi()` analizza gli eventi del giorno.
3. Mostra una notifica quando mancano al massimo 15 minuti a un evento con orario, oppure all'inizio della giornata per i promemoria senza orario.
4. Ogni evento già notificato viene registrato per non inviare la notifica due volte nella stessa sessione.

8.6 Sicurezza

- Password memorizzate con hash `bcrypt` (`password_hash`), mai in chiaro.
- Tutte le query usano prepared statement (PDO) per prevenire la SQL injection.
- Le operazioni protette verificano la presenza dell'utente in sessione (`$_SESSION`).
- Ogni operazione di modifica/cancellazione verifica che la risorsa appartenga all'utente loggato.

9. Istruzioni per la riproduzione

5. Installare e avviare XAMPP (Apache + MySQL).
6. Copiare la cartella `agenda` in `xampp/htdocs/`.
7. In phpMyAdmin eseguire, nell'ordine: `SchemaPerMySQL.sql` poi `DatiPerMySQL.sql`.
8. Verificare i parametri di connessione in `api/common/dbUtil.php`.
9. Aprire il browser su `http://localhost/agenda/`.
10. Registrare un nuovo utente o accedere con un account di esempio.

Ciao, mrossi

Avvisi Profile Logout

Aggiungi Promemoria

Descrizione:

Data:

Orario:

Durata (minuti):

Ricorrenza:

Aggiungi

Aggiungi Appuntamento

Descrizione:

Data e Ora:

Durata (minuti):

Lista utenti +

Aggiungi

Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
	1 Ritorno settimanale dal team	2 Palestra	3	4 Presentazione progetto	5 Pagamento affitti andare in banca	6
7 +	8	9 Palestra Ritorno settimanale dal team Pranzo di lavoro	10	11	12 Visita dentista	13
14	15	16 Palestra Revisione budget	17	18 Completamento mansioni	19 Workshop design	20
21	22 Ritorno team + ospiti esterni	23 Palestra Call con Fabrizio	24	25	26 Cena di team	27
28	29	30				

Ciao, mrossi

Avvisi Profile Logout

Aggiungi Promemoria

Descrizione:

Data:

Orario:

Durata (minuti):

Ricorrenza:

Aggiungi

Aggiungi Appuntamento

Descrizione:

Data e Ora:

Durata (minuti):

Lista utenti +

Aggiungi

Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
	1 Ritorno settimanale dal team	2 Palestra	3	4	5 Pagamento affitti andare in banca	6
7 +	8	9 Palestra Ritorno settimanale dal team Pranzo di lavoro	10	11	12 Visita dentista	13
14	15	16 Palestra Revisione budget	17	18 Completamento mansioni	19 Workshop design	20
21	22 Ritorno team + ospiti esterni	23 Palestra Call con Fabrizio	24	25	26 Cena di team	27
28	29	30				

Eventi del Giorno

5 Giugno 2026

Promemoria

Pagamento affitti
Tutto il giorno

Appuntamenti

andare in banca
15:45 - 17:10
Luca Bianchi, Marco Rossi

Chiudi

Ciao, **Iblanchi**

Home

Logout

Aggiungi Promemoria

Descrizione:

Data:

/ # /

Ora:

--:--

Durata (minuti):

Ricorrenza:

Nessuna

Aggiungi

Aggiungi Appuntamento

Descrizione:

Data e Ora:

/ # / # --:--

Durata (minuti):

Lista utenti

Aggiungi

Giugno 2026

Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
	1	2	3 Lezione di yoga	4 Presentazione progetto	5 Andare in banca	6
7	8	9 Progetto di lavoro	10 Lezione di yoga	11 Colloquio cliente	12	13
14	15 Ritorno vacanze	16	17 Lezione di yoga	18	19 Workshop design	20 Scadenza bolletta luce
21	22	23	24 Lezione di yoga	25 Anniversario	26 Corso di ballo	27
28	29	30				

Google Chrome

Appuntamento

andare in banca -- alle 16:42

10/10/2026